Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 10 – NP-Πληρότητα

Παράδοση: Παρασκευή 24/04, 13:00

1. Το γνωστό πρόβλημα βελτιστοποίησης (optimization problem) **Bin-packing Problem** είναι το εξής: Έχοντας ένα σύνολο με n αντικείμενα με μεγέθη s_i που είναι ρητοί αριθμοί μεταξύ 0 και 1, βρείτε το διαμερισμό τους στο μικρότερο δυνατό αριθμό κάδων (bins) μεγέθους 1.

(α) **Διατυπώστε** το αντίστοιχο πρόβλημα απόφασης (decision problem) του **Bin-packing Problem.**

(β) Περιγράψετε ένα πολυωνυμικό (polynomial) αλγόριθμο που να **επαληθεύει** (**verifies**) εάν μια προτεινόμενη λύση πράγματι επιλύει το πρόβλημα απόφασης ή όχι.

2. Εξετάστε το ακόλουθο πρόβλημα Q:

Σας δίνονται δύο γράφοι $G_1 = (V_1, E_1)$ και $G_2 = (V_2, E_2)$, καθώς και ένας αριθμός M. Βρείτε εάν υπάρχουν δύο σύνολα κορυφών $V_1' \subseteq V_1$ και $V_2' \subseteq V_2$, η διαγραφή των οποίων αφήνει τουλάχιστο M κορυφές σε κάθε γράφο και καθιστά τους δύο γράφους πανομοιότυπους.

(α) **Αποδείξετε** ότι το παραπάνω πρόβλημα ανήκει στη κλάση προβλημάτων **NP**.

(β) **Αποδείξετε** ότι το παραπάνω πρόβλημα ανήκει στη κλάση προβλημάτων **NP-Complete**. (*Βοήθημα*: Ανάγεται (reduce) το πρόβλημα *Clique* στο πρόβλημα Q.)